



## 2023-2024 学年第一学期期末考试试卷

## 一、选择（10个）

1、有  $A, B$  两艘船， $A$  沿  $x$  轴正方向以  $5\text{m/s}$  的速度前进， $B$  沿  $y$  轴正方向以  $5\text{m/s}$  方向前进，以  $A$  为坐标系  $B$  的运动方程为（ ）

- A、 $5i + 5j$       B、 $5i - 5j$       C、 $-5i + 5j$       D、 $-5i - 5j$

2、现有一个质量为  $m$  的物块用绳挂在升降机上，当升降机上升加速度为  $a$  时，绳拉力达到最大拉力的  $1/2$ ，问当绳达到最大拉力时，物体的加速度为多少？

- A、 $2(a + g)$       B、 $2a + g$       C、 $a + g$       D、 $a + 2g$

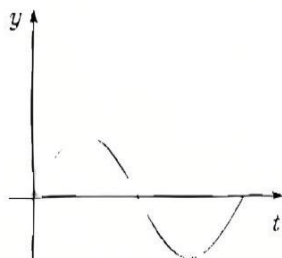
3、现有两个质量均为  $m$  的圆盘  $A, B$ ， $\rho_A > \rho_B$  且  $AB$  厚度相同，则（ ）

- A、 $J_A < J_B$       B、 $J_A > J_B$       C、 $J_A = J_B$       D、无法确定

4、一个重力为  $G$  的重物连在定滑轮上，绳与定滑轮之间无相对滑动，若将重力为  $G$  的重物换成大小为正的拉力  $F$ ，则定滑轮的角动量（ ）

- A、变大      B、变小      C、不变      D、无法确定

5、 $y = A \cos(\omega t + \varphi)$  初相为（ ）



- A、 $\frac{\pi}{2}$       B、 $\pi$       C、 $\frac{\pi}{4}$       D、 $\frac{3\pi}{2}$

6、正在报警的警钟，每隔  $0.5$  秒钟响一声，有一人在以  $72\text{km/h}$  的速度向警钟所在地驶去的火车里，这个人在  $1$  分钟内听到的响声是（ ）（设声音在空气中的传播速度是  $340\text{m/s}$ ）。

- A、113 次      B、120 次      C、127 次      D、128 次

7、在一个恒容容器中有一定质量的理想气体，平均自由程为  $\lambda_0$ ，平均碰撞频率为  $z_0$ ，若温度变为  $\frac{1}{4}$ ，则（ ）



添加



编辑



分享



转 Word



AI 搜题



错题



A、 $z = z_0, \lambda = \lambda_0$     B、 $z = \frac{1}{2}z_0, \lambda = \lambda_0$     C、 $z = z_0, \lambda = 2\lambda_0$     D、 $z = 2z_0, \lambda = \frac{1}{2}\lambda_0$

8、设某微观粒子的总能量是它的静止能量的  $K$  倍，则其运动速度的大小为 ( )

A、 $\frac{c}{K-1}$     B、 $\frac{c}{K}\sqrt{1-K^2}$     C、 $\frac{c}{K}\sqrt{K^2-1}$     D、 $\frac{c}{K+1}\sqrt{K(K+2)}$

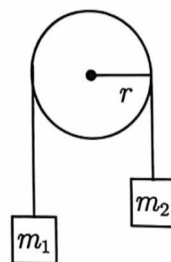
## 二、填空 (10 个)

1、地球的半径是  $R$ ，质量是  $M$ ，现有一航天器从地面升空到距离地心为  $r$  的高度，求地球引力对航天器的做功\_\_

2、一个物体沿  $x$  轴从原点直线运动，其运动到  $x$  的位置时速度大小是  $k \times (x^2)$ 。求物体受合外力和距离的表达式：\_\_\_\_\_；求物体从  $x = x_0$  运动到  $x = x_1$  的时间\_\_\_\_\_

## 三、大题 (4 个)

1、 $m_1 = 20\text{kg}$ ,  $m_2 = 10\text{kg}$ ,  $m_3 = 5\text{kg}$ ,  $r = 0.2\text{m}$ ，转轴对转轮阻力矩 6.6，求左、右绳子张力。

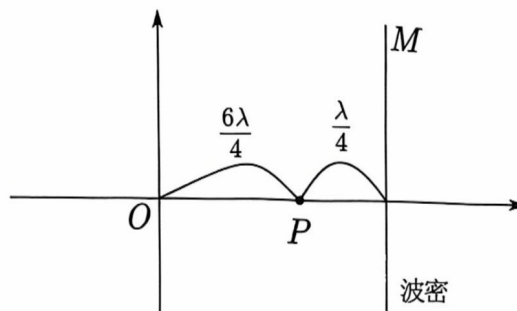


2、入射波在  $t = 0$  时在原点产生的振动向负位移最大处

(1) 求入射波，反射波方程

(2) 求驻波方程

(3) 求  $P$  点振动方程



3、汽车发动机采用奥托循环，由两个等容过程与两个绝热过程组成。设两次等容体积分别为  $V_1, V_2, (V_1 < V_2)$

- (1) 画出奥托循环 P-V 图并标出循环方向
- (2) 求循环效率
- (3) 写一条提高效率方法

4、飞船上人在船尾向船头发射子弹，测得船长 60m，子弹速度  $0.8c$ ，飞船以  $0.6c$  远离地球

- (1) 地球测得飞船长度
- (2) 地球测得子弹飞行时间
- (3) 地球测得的子弹飞行速度



## 2023-2024 学年第一学期期末考试试卷参考答案

## 一、选择题

## 1、【正解】C

【启明解析】以 A 为参考系，B 相当于沿 x 轴负方向以 5m/s 的速度前进，同时沿 y 轴正方向以 5m/s 方向前进，因此其运动方程为  $-5i + 5j$ 。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 1.1.1 运动学方程

## 2、【正解】B

【启明解析】升降机与物块加速度相同，当升降机上升加速度为  $a$  时，由牛顿第二定律，

$$T - mg = ma, \text{ 若绳子拉力变为 } 2 \text{ 倍, } 2T - mg = ma', \quad a' = g + 2a。$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 2.1.2 牛顿第二定律

## 3、【正解】A

【启明解析】 $\rho_A > \rho_B$ ，且 AB 厚度相同，则  $R_A < R_B$ ，因此  $J_A < J_B$ 。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 4.2.2 转动惯量

## 4、【正解】A

【启明解析】挂物体时，设绳子拉力为  $T$ ， $G - T = ma = m\beta R$ ；改为拉力时， $G = ma = m\beta' R$ ，

显然  $\beta < \beta'$ ，因此滑轮角动量变大。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 4.2.3 角动量

## 5、【正解】D

【启明解析】初始位移为零，且向 y 轴正方向运动，因此初相位  $\varphi = \frac{3}{2}\pi$ 。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 12.1.3 描述谐振动的物理量

## 6、【正解】C

【启明解析】波源静止，观察者相对于媒质运动， $\nu' = \left(1 + \frac{v_o}{u}\right)\nu$ ，其中  $v_o = 20\text{m/s}$ ， $\nu = 2\text{Hz}$ ，

$$\text{则 1 分钟内听到的响声为 } 60 \times 2 \times \left(1 + \frac{20}{340}\right) = 127 \text{ 次。}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点 12.5.1 声波的多普勒效应

## 7、【正解】B



【启明解析】容器体积不变, 则平均自由程不变, 温度变为  $\frac{1}{4}$ , 则碰撞频率变为  $\frac{1}{2}$ 。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 11.3.3 分子的平均碰撞次数和平均自由程

## 8、【正解】C

【启明解析】总能量是它的静止能量的  $K$  倍, 则  $K = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ , 得  $v = \frac{c}{K} \sqrt{K^2 - 1}$ 。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 6.4.2 质量和能量的关系

## 二、填空

1、【正解】 $GMm\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R}\right)$

【启明解析】 $W = \int_R^r -G \frac{Mm}{r^2} dr = GMm\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R}\right)$ , 由于引力做负功, 该值为负。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 3.2.1 保守力与势能

2、【正解】 $F = 2mkxv$        $t = \frac{1}{k} \left( \frac{1}{x_0} - \frac{1}{x_1} \right)$

【启明解析】 $a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = 2kxv$ , 物体所受外力  $F = ma = 2mkxv$ ;

$v = \frac{dx}{dt} = kx^2$ , 则  $\frac{1}{kx^2} dx = dt$  两边同时积分,  $\int_{x_0}^{x_1} \frac{dx}{kx^2} = \int_0^t dt$ , 得  $t = \frac{1}{k} \left( \frac{1}{x_0} - \frac{1}{x_1} \right)$ 。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 1.1 描述质点运动的物理量

## 三、大题

1、【启明解析】设左右绳张力分别为  $T_1$ 、 $T_2$ , 
$$\begin{cases} m_1 g - T_1 = m_1 a \\ T_1 r - T_2 r - M_f = J\beta, \text{ 其中 } a = \beta r, \\ T_2 - m_2 g = m_2 a \end{cases}$$

圆盘转动惯量  $J = \frac{1}{2} m_3 r^2 = 0.1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ , 代入数据解得  $T_1 = 158.77 \text{ N}$ ,  $T_2 = 120.62 \text{ N}$ 。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 4.2 刚体动力学

2、【启明解析】(1) 在  $t=0$  时, 0 处质元位移为零且向负向移动, 因此初相  $\varphi = \frac{\pi}{2}$ ,

则  $y_o = A \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$ , 入射波  $y_A = A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x + \frac{\pi}{2}\right)$ , 入射波在反射点引起的振动表达式为





$y_{A,P} = A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} \frac{7\lambda}{4} + \frac{\pi}{2}\right) = A \cos(\omega t + \pi)$ , 从波疏介质到波密介质, 反射有半波损失, 则

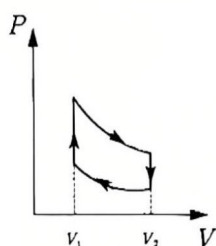
反射波在该点的振动表达式为  $y_{B,P} = A \cos(\omega t)$ , 反射波表达式为  $y_B = A \cos\left(\omega t + \frac{2\pi}{\lambda} x + \frac{\pi}{2}\right)$ 。

(2) 入射波与反射波叠加得到驻波方程  $y = y_A + y_B = 2A \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \cos\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right)$ ;

(3)  $x = \frac{6}{4}\lambda$  代入驻波方程, P 点振动为  $y_P = -2A \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$ 。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 12.3.4 波动方程

3、【启明解析】(1) 奥托循环由两个等容过程和两个绝热过程组成, 循环如图所示:



(2) 循环效率  $\eta = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}}$ , 其中  $r = \frac{V_2}{V_1}$ , 为压缩比。

(3) 提高压缩比。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 10.2.1 等容过程 10.2.4 绝热过程

4、【启明解析】(1) 地球上测得飞船长度  $l = l_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} = 48m$ ;

(2) 设地球为 S 系。飞船为  $S'$  系, 则  $\Delta t = \frac{\Delta t' + \frac{u}{c^2} \Delta x'}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}$ , 其中  $\Delta t' = \frac{60}{0.8c}$ ,  $u = 0.6c$ ,  $\Delta x' = 60m$ ,

代入数据可得  $\Delta t = 4.625 \times 10^{-7}s$ 。

(3)  $v_x = \frac{v_x' + u}{1 + \frac{u}{c^2} v_x'} = 0.946c$ 。

【考点延伸】《考试宝典》知识点 6.2.1 相对论速度变换公式



如需反馈错误或者查看实时勘误  
请扫码关注并回复本资料编码【QT21】